SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

7.

Lokacijski temeljene usluge, pozicioniranje u pokretnim mrežama

Ak.g. 2025/2026

4.11.2025

Teme predavanja

- Lokacijski temeljene usluge LBS (*Location-based services*)
- Pozicioniranje u pokretnim mrežama

Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

- Sustavi za pozicioniranje postaju sve važniji kako u svakodnevnom životu, tako i u globalnoj ekonomiji, jer u suvremenom telekomunikacijskom i informacijskom društvu ubrzano rastu potrebe za određivanjem lokacije
- LBS može odrediti geografski položaj mobilnog uređaja, a zatim pružiti dodatne usluge na temelju informacije o trenutnoj lokaciji korisnika
- LBS usluga mora biti podržana pravilnom metodom pozicioniranja, pružajući određenu razinu povjerenja o dobivenoj poziciji
- Uspješna LBS tehnologija mora zadovoljiti zahtjeve za točnošću određivanja pozicije koja je prilagođena pojedinoj usluzi, po najnižoj mogućoj cijeni i uz minimalan utjecaj na mrežu i opremu







Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

- LBS koristi lokacijske podatke s mobilnog uređaja ili pametnog telefona za pružanje dodatnih željenih informacija i zabave (uz naplatu) ili za usluge javne sigurnosti - hitne službe 112, hitne dojave, sigurnosni alarm (besplatno) u stvarnom vremenu
- **Sigurnosni servis** zamišljen je na način da se svaki hitni poziv zajedno s lokacijom pozivatelja automatski prosljeđuje centru koji je zadužen za hitne, sigurnosne i medicinske pozive
  - na takav servis moguće je dograditi dodatnu vrijednost i pružati ga i na komercijalnoj bazi - npr. kombinacija LBS s telemedicinom, gdje se osobi koja zatraži pomoć šalju podaci i upute kako se ponašati u danoj situaciji, opis medicinskih zahvata koje osoba može sama poduzeti dok čeka spašavatelje i sl.

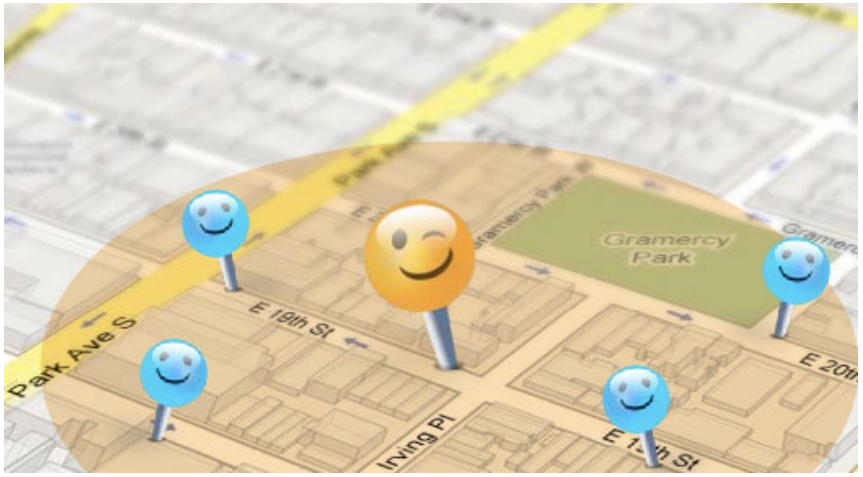





Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

- **Informacijski servisi** su usluge koje se zasnivaju na poziciji korisnika poput vremenske prognoze, turističkih znamenitosti, restorana, hotela, parkirališta, javnog prijevoza, kazališta, kina i sl., gdje se korištenjem informacije o lokaciji korisnika dobiva korisnija, kvalitetnija i upotrebljivija informacija
- **Navigacijski servis** takvu informaciju nadograđuje s mogućnošću vođenja korisnika najboljim trasama do željene lokacije





Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

- **Upravljanje flotom i imovinom** - praćenje kretanja i statusa jednog korisnika ili grupe, skupine vozila, raznih predmeta, kućnih ljubimaca, itd.
- **Servisi mobilnog poslovanja** mogu uključiti upotrebu bežičnih uređaja za plaćanje ulaznica za kazališta, kina ili javni prijevoz, kao i za plaćanje robe u dućanima
- Sprječavanje prijevara - LBS nudi dodatnu razinu sigurnosti vezanu uz podudaranje korisnikove lokacije preko pametnog telefona i transakcije kreditne kartice
  - povezivanje kreditne kartice i lokacije omogućuje da se posebno istaknu transakcije učinjene na više različitih lokacija u kratkom vremenu



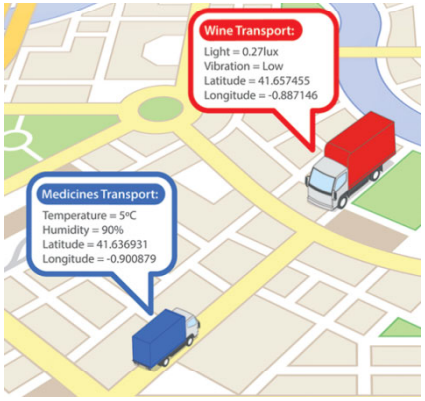


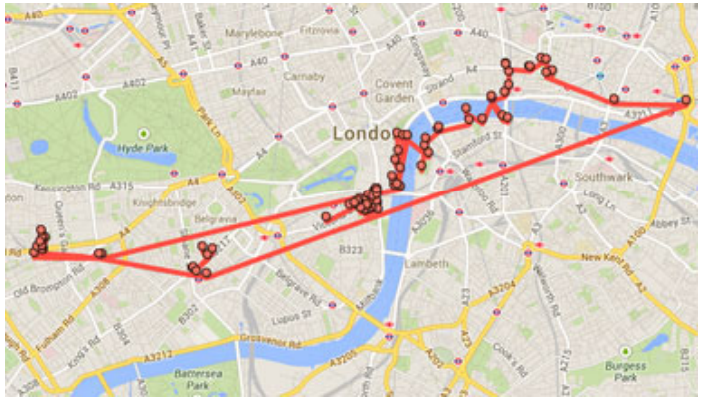


Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

- **<u>Servis inteligentnog oglašavanja</u>** omogućuje korisnicima koji su dali dozvolu za ovu vrstu lokacijske usluge, da primaju SMS ili MMS oglase na mobilne uređaje prema njihovim osobnim preferencijama i lokaciji
  - npr. korisniku se šalje poruka da posjeti prodavaonicu kraj koje prolazi jer je u njoj rasprodaja robe koja mu je zanimljiva
- **<u>Lokacijski servisi</u>** predviđeni za poslovanje između tvrtki su:
  - praćenje dobara i proizvoda, upravljanje prometom te praćenje i informiranje o lokaciji zaposlenika

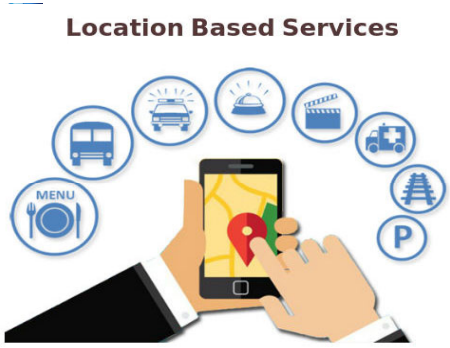




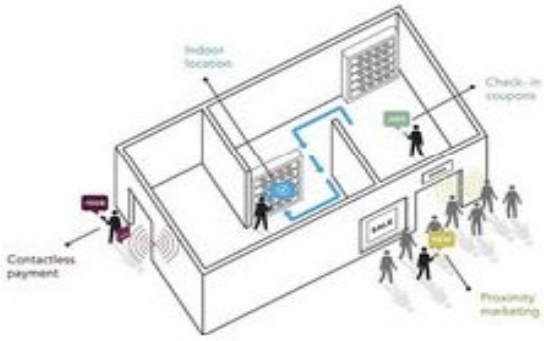


Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

- Aplikacije za lociranje, ažuriranje pozicija te komuniciranje s obitelji i prijateljima - **obiteljski lokator** nudi roditeljima mogućnost da saznaju gdje im je dijete, kao i pristup drugim podacima na temelju lokacije, kao što su točke od interesa i smjer kretanja te omogućuje:
  - sigurno praćenje gdje se nalaze njihova djeca,
  - primanje obavijesti kada član obitelji ili prijatelj ulazi ili izlazi iz određenog geografskog prostora (npr. škola, dom, slobodne aktivnosti)
  - stvaranje planiranih lokacijskih upozorenja na temelju doba dana (škola – početak i kraj nastave i sl.)

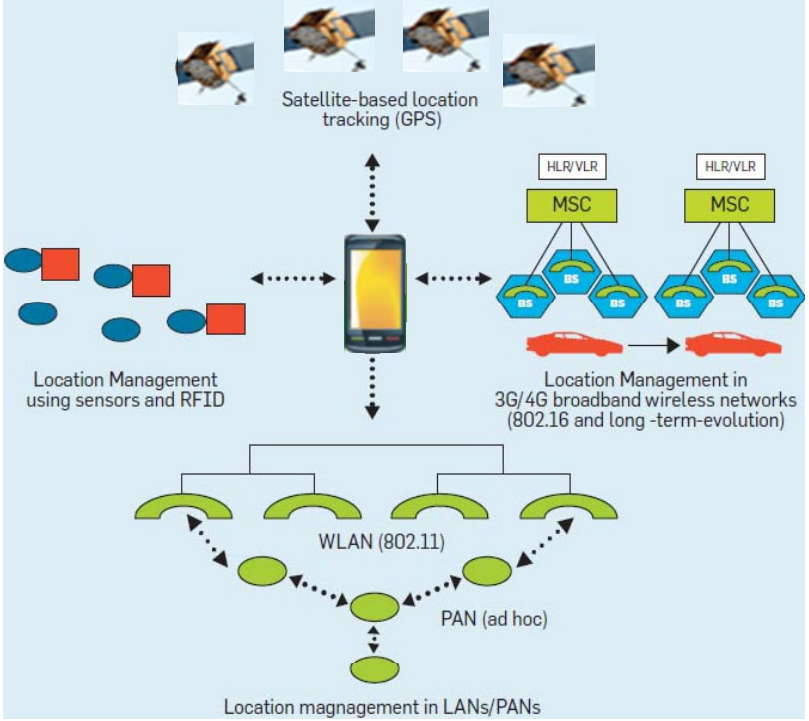


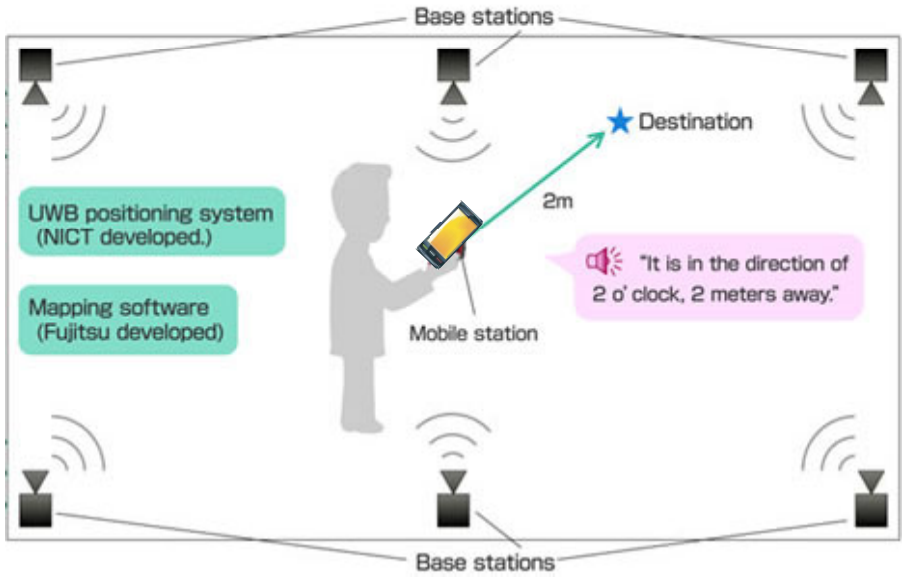




Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

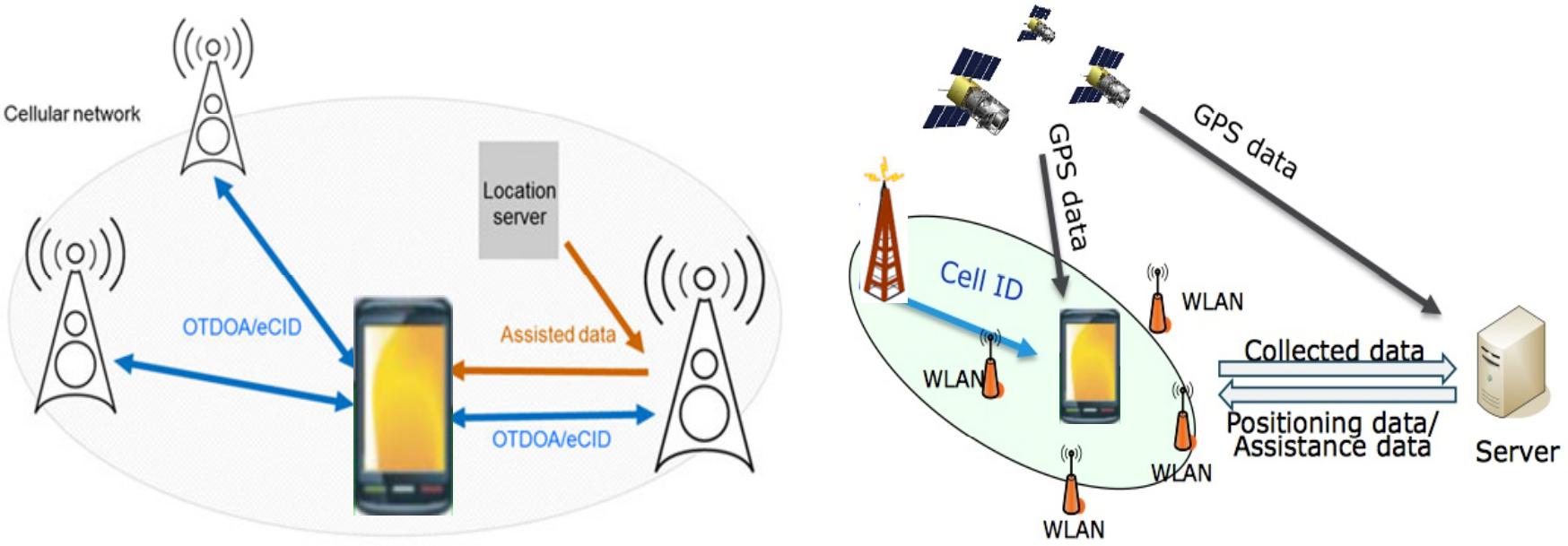
- Lokacijske usluge mogu za praćenje lokacije korisnika koristiti GPS/GNSS prijemnik pametnog telefona, ako ga korisnik uključi i omogući praćenje
- Za određivanje lokacije mogu se koristiti i mnoge druge tehnologije pozicioniranja





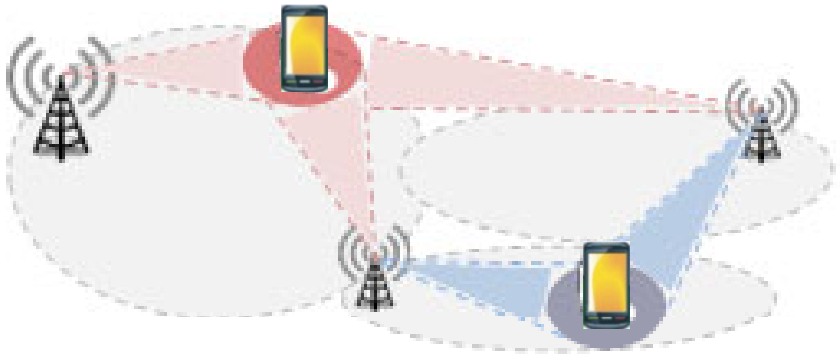
Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

- Pouzdana lokacija uređaja gotovo bilo gdje u svijetu može se odrediti koristeći signale mobilnih ćelijskih sustava, GNSS sustave pozicioniranja, signale WLAN mreža te ostale dostupne skupove podataka



Lokacijski temeljene usluge - LBS (*Location-based services*)

- Osnovna ideja za lociranje korisnika koji koristi mobilni telefon je mjerenje određenih parametara radijskih signala koje između sebe izmjenjuju mobilni uređaj i okolne bazne postaje koje su u dometu tog mobilnog uređaja
  - izmjereni parametri mogu se upotrijebiti kako bi se pomoću određenih matematičkih kalkulacija dobila informacija o lokaciji korisnika
  - lokacijska informacija može biti izračunata ili od strane mobilnog uređaja ili od strane mreže
- U javnim pokretnim mrežama koristi se više tehnologija lociranja uključujući najjednostavniji postupak utvrđivanja identiteta ćelije (*Cell-ID*), kao i ostali složeniji postupci pozicioniranja, te potpomognuti A-GNSS sustav, a lociranje je moguće u različitim sredinama u vanjskom prostoru, dok je u unutarnjem prostoru pozicioniranje složenije



Pozicioniranje u pokretnim mrežama

- Utvrđivanje pozicije mobilnog uređaja unutar uslužne ćelije i u odnosu na susjedne ćelije može se provesti na više načina
- Veličina ćelija u javnim pokretnim mrežama može jako varirati i po veličini i po obliku

Tip ćelije	Radijus ćelije (m)
Velika makroćelija	3000-30000
Mala makroćelija	1000-3000
Mikroćelija	100-1000
Pikoćelija	10-100
Nanoćelija	1-10

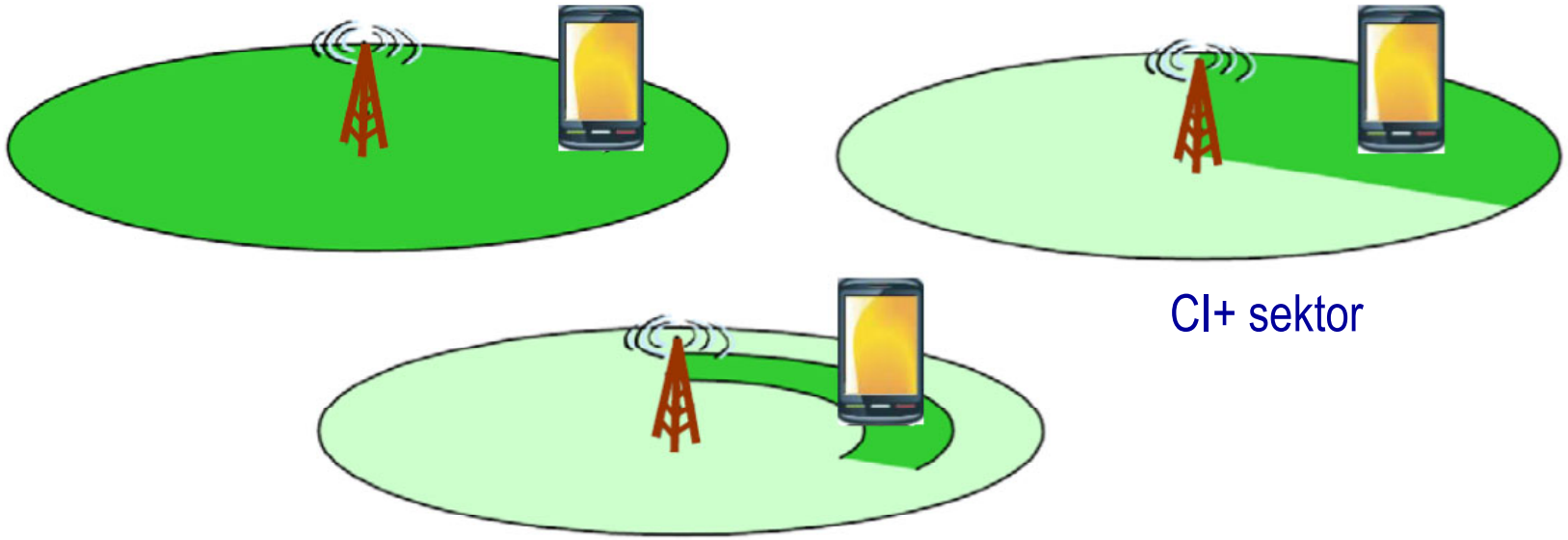
Pozicioniranje u pokretnim mrežama

- U pokretnim mrežama pozicioniranje korisnika temelji se na različitim načinima mjerenja karakteristika signala baznih postaja i signala mobilnog telefona korisnika
- **Pozicija korisnika može se utvrditi korištenjem nekoliko metoda:**
  - Identifikacija ćelije *(**CI** - Cell identification)*
  - Kut dolaska radijskog signala *(**AoA** - Angle of Arrival)*
  - Vrijeme dolaska signala *(**ToA** -Time of Arrival)*
  - Poboljšano mjerenje vremenskih razlika *(**E-OTD** - Enhanced Observed Time Difference)*
  - Potpomognuti (*Assisted*) GPS *(**A-GPS**)*

	TOČNOST			
	Ruralno područje	**Suburbano područje**	**Urbana sredina**	**Zatvoreni prostor**
CI	1 - 35 km	1 - 10 km	150 - 500 m za mikroćelije	10 - 50 m za pikoćelije
AoA	-	100 m		
ToA	-	100 - 150 m	100 - 150 m	Dobra
E-OTD	-	50 - 150 m	50 - 150 m	Dobra
A-GPS	10 m	10 - 20 m	10 - 100 m	Promjenjiva

Pozicioniranje u pokretnim mrežama

Identifikacija ćelije (CI)

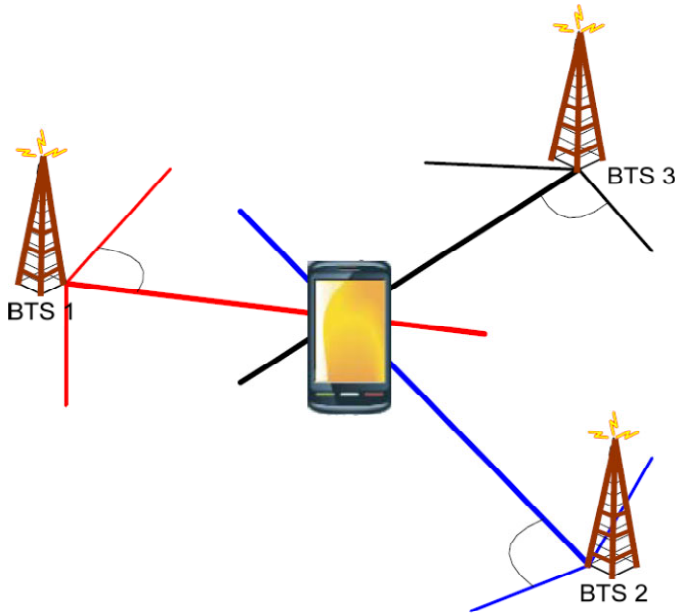


TA (*Timing Advance*) kod GSM je slično kao RTT (*Round Trip Time*) kod UMTS

- CI je najjednostavnija tehnika, ne zahtijeva nikakvu nadogradnju mreže niti terminalne opreme, podržava roaming, ali pruža općenito najlošije performanse

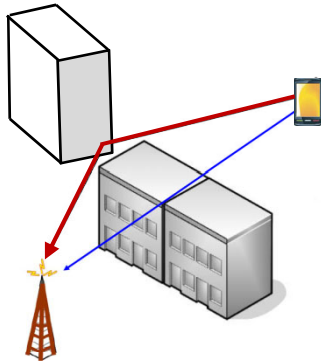
Pozicioniranje u pokretnim mrežama

Kut dolaska (AoA)



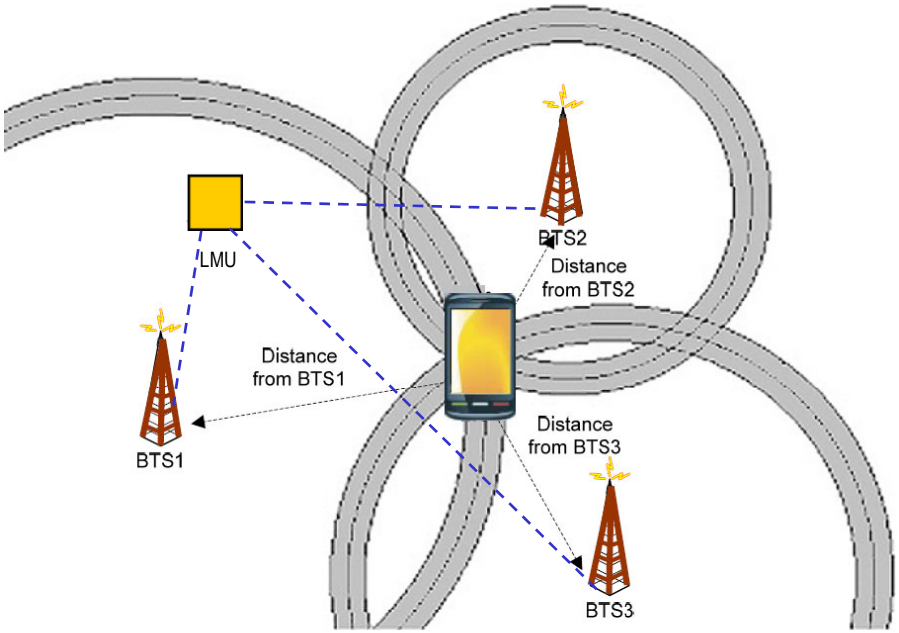
(„*uplink*” metoda)

- metoda za mjerenje kuta dolaska signala mobilne stanice **u uzlaznom smjeru**
- BTS-ovi moraju koristiti antenske nizove s mogućnošću mjerenja smjera dolaska signala
- svaki BTS mjeri azimut smjera dolaska
- nije potrebna vremenska sinkronizacija
- prikladna za GSM i UMTS mreže
- točnost od 100 m



Pozicioniranje u pokretnim mrežama

Vrijeme dolaska (ToA)

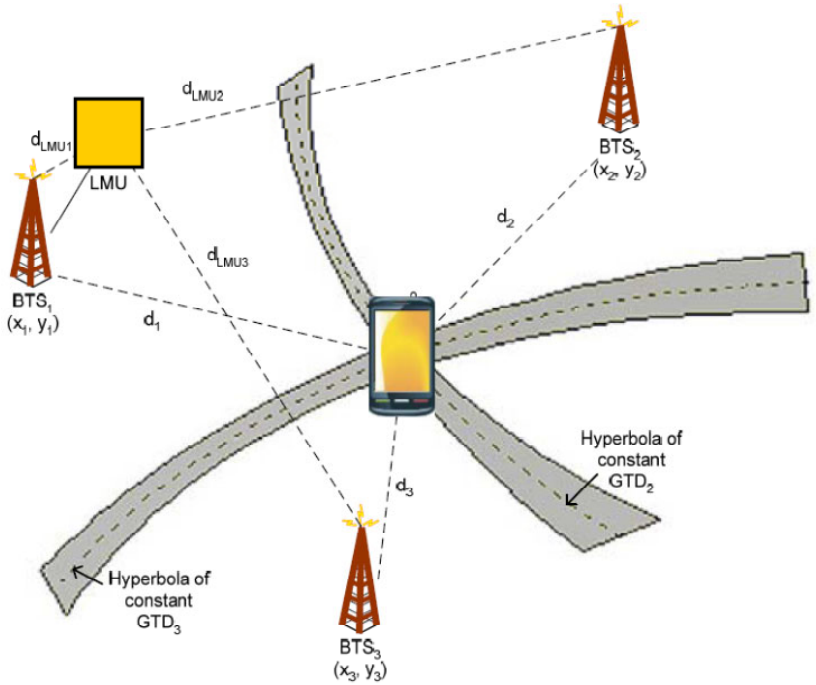


(„*uplink*" metoda)

- mjeri se vrijeme rasprostiranja (propagacije) signala od mobilnog telefona do nekoliko BTS-ova
- BTS-ovi mjere vremena kašnjenja signala
- nužna je vrlo precizna vremenska sinkronizacija svih BTS-ova i mobilnog telefona
- kod BTS potrebno je dograditi dodatnu opremu LMU (*Location Measurement Unit*)
- prikladno za GSM i UMTS mreže
- točnost 100 – 150 m

Pozicioniranje u pokretnim mrežama

Poboljšano mjerenje vremenskih razlika (E-OTD)

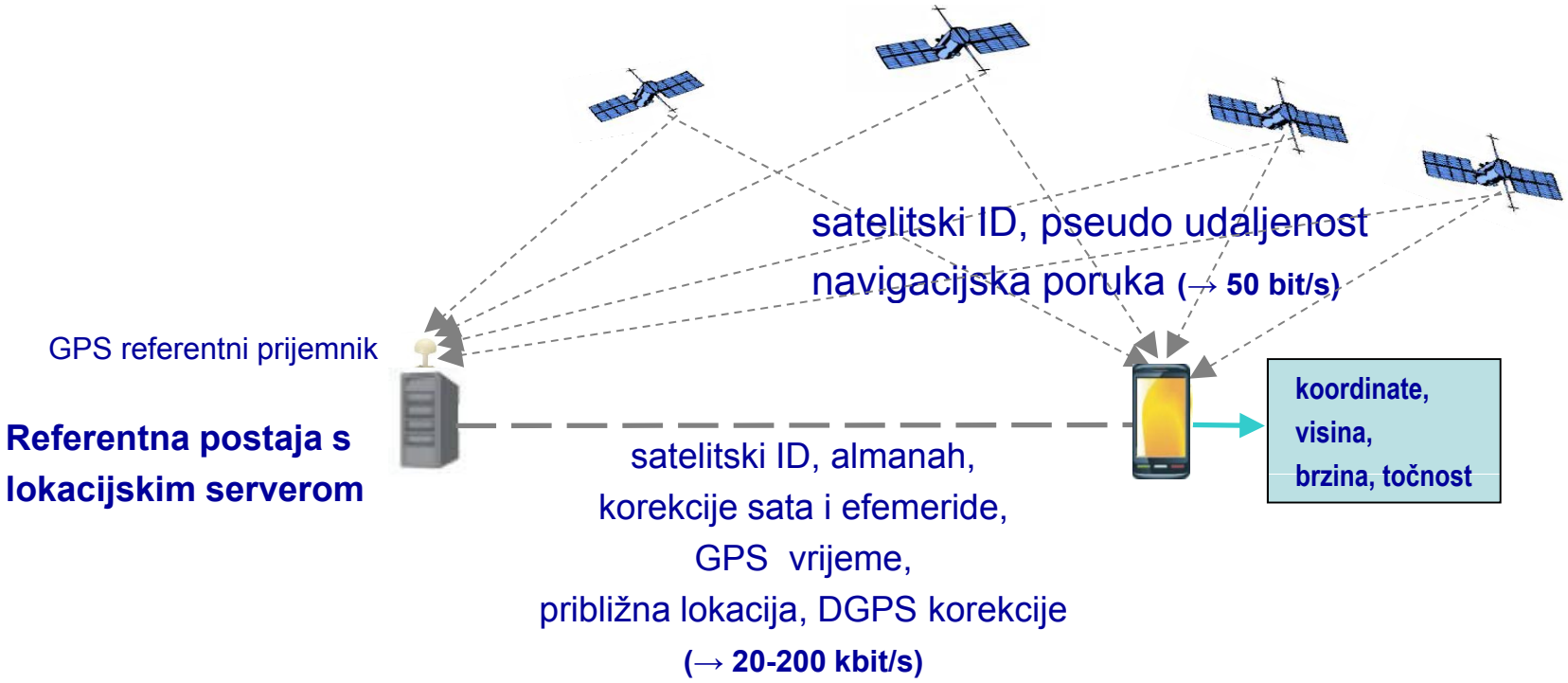


- ***„downlink" metoda*** za mjerenje vremenskih razlika stizanja signala od parova BTS-ova prema mobilnom telefonu
- nužno potrebna precizna sinkronizacija mreže i dodatna asistencija za mobilne telefone
- nužna dogradnja LMU opreme
- vrlo slična je i TDOA metoda u UMTS mrežama
- točnost 50 – 150 m

- E-OTD omogućava dobre performanse, ali je neekonomična investicija za operatora zbog skupe nadogradnje i ograničenja na GSM mreže

Pozicioniranje u pokretnim mrežama

Potpomognuti *(Assisted)* GPS (A-GPS)



- Dovoljna je jedna referentna postaja za područje radijusa približno 200 km

Pozicioniranje u pokretnim mrežama

Potpomognuti *(Assisted)* GPS (A-GPS)



A-GPS omogućava slijedeća poboljšanja:

- kraće vrijeme izračunavanja GPS pozicije
- poboljšana točnost
- bolje performanse
- manja potrošnja baterije GPS prijemnika

Assisted GPS omogućava dva moda rada: *handset-assisted* i *handset-based*

- ***Handset-based* mod** zahtijeva potpuno funkcionalni GPS prijemnik u mobilnom telefonu, sposoban za samostalno izračunavanje pozicije
- ***Handset-assisted* mod** zahtjeva jednostavni GPS uređaj s antenom, prijemnim dijelom i digitalnim procesorom za mjerenje pseudoudaljenosti, a lokaciju izračunava server

A-GPS omogućava vrlo dobre performanse, relativno je jeftin, podržava roaming, može se koristiti u svim mrežama

Potpomognuti *(Assisted)* GPS (A-GPS)

- A-GPS omogućava vrlo dobre performanse, ali raspoloživost GPS signala u zatvorenom prostoru je jako problematična
- za određivanje pozicije u zatvorenom prostoru treba koristiti druge sustave pozicioniranja (WLAN, RFID, INS senzori, ….)

